

Bài 2: SỐ GIẢ NGẪU NHIÊN

Năm 1946, Von Neumann đề xuất phương pháp tạo 1 dãy số “giả ngẫu nhiên”. Ý tưởng của ông là “bình phương lấy chính giữa”.

Nguyên tắc này như sau: Ông chọn một số chẵn n và một số tự nhiên a_0 có biểu diễn thập phân không quá n chữ số. Bình phương a_0 được số R và có thể thêm các chữ số 0 vào đầu biểu diễn thập phân của R để được dãy gồm $2n$ chữ số thập phân, n chữ số đứng chính giữa dãy này là biểu diễn thập phân xác định số a_1 . Lặp lại cách làm tương tự đối với a_1 ta thu được số $a_2, \dots$

Ví dụ: với $n=4$; $a_0=5555$; $a_0^2=30858025$; ta có $a_1=8580$; $a_2=6164$; $a_3=9948$

Yêu cầu: Cho trước giá trị $a_0 < 10^4$ và giá trị $n=4$, hãy xác định xem có thể sinh nhiều nhất bao nhiêu số “giả ngẫu nhiên” khác nhau từ số a_0 dựa theo ý tưởng trên.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản RANDOM.INP gồm duy nhất một số tự nhiên $a_0 < 10000$

Kết quả: Ghi ra file văn bản RANDOM.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được

Ví dụ

RANDOM.INP	RANDOM.OUT
5555	32